

Analyse Approfondie de Freqtrade et Stratégies de Trading Algorithmique Adaptatives pour les Cryptomonnaies

Introduction

Le trading algorithmique de cryptomonnaies a gagné en importance en raison de la volatilité et du fonctionnement 24h/24 et 7j/7 de ces marchés.¹ Les traders cherchent à automatiser leurs stratégies afin de réagir rapidement aux fluctuations du marché et de capitaliser sur diverses opportunités. Freqtrade est un robot de trading de cryptomonnaies open source populaire qui offre une plateforme flexible pour développer et exécuter des stratégies de trading algorithmique.² Ce rapport présente une analyse approfondie du projet Freqtrade, en examinant ses capacités pour la mise en œuvre de stratégies de trading robustes et adaptatives, englobant les conditions de marché en range, en tendance et les opportunités spécifiques. L'objectif ultime est de fournir une feuille de route pour la création d'un bot de trading algorithmique sophistiqué, capable de s'adapter aux différentes phases du marché et d'optimiser la rentabilité.

2. Analyse Approfondie de Freqtrade pour le Trading Algorithmique

Freqtrade se présente comme un robot de trading de cryptomonnaies gratuit et open source, écrit en Python, conçu pour interagir avec la plupart des plateformes d'échange majeures via des API.² Il offre un ensemble d'outils complet pour le backtesting, la visualisation des performances et la gestion du capital, tout en permettant l'optimisation des stratégies grâce à l'apprentissage automatique via son module FreqAI.² Le fonctionnement du bot repose sur des stratégies de trading définies sous forme de classes Python, qui contiennent la logique d'achat et de vente des actifs numériques.³

Au cœur de l'architecture de Freqtrade se trouve l'utilisation de dataframes, construits à l'aide de la librairie pandas de Python.⁴ Ces structures de données tabulaires sont utilisées pour stocker et manipuler les données de prix des chandeliers (au format OHLCV : Open, High, Low, Close, Volume) ainsi que les valeurs des indicateurs techniques calculés pour chaque paire de trading.⁴ Cette approche facilite l'analyse efficace de grandes quantités de données et permet l'application d'opérations vectorisées, optimisant ainsi les performances lors du backtesting et du trading en direct.⁴ La nature open source de Freqtrade, combinée à son architecture basée sur Python, offre une flexibilité considérable pour la mise en œuvre de stratégies de trading personnalisées et avancées, ce qui correspond bien à l'expertise et aux objectifs de l'utilisateur. L'utilisation de dataframes pandas permet une manipulation et un calcul efficaces des données, essentiels pour le développement de stratégies sophistiquées. Freqtrade prend en charge à la fois les positions longues (achat pour vendre plus cher) et courtes (vente pour racheter moins cher), permettant ainsi de profiter des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse.³ Cette capacité à gérer les deux types de positions est

fondamentale pour une stratégie robuste et adaptative, capable de fonctionner efficacement dans des conditions de marché haussières et baissières, répondant ainsi au désir de l'utilisateur d'un système de trading complet.

La personnalisation des stratégies dans Freqtrade s'effectue principalement par la création ou la modification de fichiers Python situés dans le répertoire `user_data/strategies`.⁴ La méthode clé pour intégrer des indicateurs techniques est `populate_indicators()`, qui permet d'ajouter des colonnes au dataframe contenant les valeurs des indicateurs calculés à l'aide de bibliothèques telles que `ta-lib`, `pandas-ta` et `technical`.⁴ Freqtrade offre une compatibilité native avec ces bibliothèques d'analyse technique populaires, simplifiant l'intégration d'un large éventail d'indicateurs, permettant à l'utilisateur de tirer parti de ses connaissances existantes et d'explorer des combinaisons sophistiquées.

Les signaux d'entrée pour les transactions sont définis dans la méthode `populate_entry_trend()`, où les colonnes `"enter_long"` et `"enter_short"` sont renseignées en fonction des conditions basées sur les indicateurs.⁴ De même, les signaux de sortie sont définis dans la méthode `populate_exit_trend()`, en utilisant les colonnes `"exit_long"` et `"exit_short"`.⁴ En matière de gestion des risques, Freqtrade propose des fonctionnalités configurables telles que le stop-loss (fixe, suiveur, personnalisé) et les seuils de rendement minimal sur investissement (ROI).⁴ Freqtrade fournit une base solide pour la mise en œuvre d'une gestion des risques complète, essentielle à la robustesse et à l'adaptabilité de toute stratégie de trading, en particulier sur le marché volatile des cryptomonnaies. La possibilité de définir des stop-loss personnalisés via des callbacks offre un contrôle avancé sur la limitation des pertes.

Pour évaluer les performances des stratégies, Freqtrade intègre un mode de backtesting (`freqtrade backtesting`) qui permet d'analyser le comportement d'une stratégie sur des données historiques.⁴ L'outil d'hyperoptimisation (`freqtrade hyperopt`) permet d'ajuster les paramètres d'une stratégie afin de maximiser les performances en fonction d'une fonction de perte définie.⁴ Les utilisateurs ont la possibilité de définir des fonctions de perte personnalisées dans le répertoire `user_data/hyperopts/`, ce qui permet d'adapter le processus d'optimisation à des objectifs spécifiques.²¹ La possibilité d'utiliser des fonctions de perte personnalisées lors de l'hyperoptimisation est une fonctionnalité puissante qui permet à l'utilisateur d'optimiser la stratégie non seulement pour le profit, mais aussi pour d'autres facteurs tels que les rendements ajustés au risque, la minimisation du drawdown ou la durée des transactions, ce qui correspond à l'objectif de créer un système robuste et adaptatif. Freqtrade offre également un potentiel significatif pour l'incorporation de sources de données externes et la mise en œuvre d'une logique de trading sophistiquée grâce à des callbacks et des plugins. La fonctionnalité des "paires informatives" permet d'accéder à des données provenant d'autres paires de trading ou de différentes périodes, fournissant un contexte supplémentaire pour les décisions de trading.⁴ Le bot expose une API REST (`freqtrade rest-api`) qui peut être utilisée pour interagir avec le bot à partir d'applications externes, ouvrant la voie à l'intégration de données ou de signaux externes.²⁸ Les callbacks de stratégie (`bot_start`, `bot_loop_start`, `custom_stake_amount`, `custom_exit`, `custom_stoploss`, etc.) permettent la mise en œuvre d'une logique de trading complexe et l'intégration de données

externes au sein même de la stratégie.²⁹ De plus, FreqAI, le module d'apprentissage automatique de Freqtrade, peut être utilisé pour la modélisation prédictive adaptative basée sur des caractéristiques et des valeurs cibles personnalisées.³² L'architecture de Freqtrade offre de multiples voies pour l'intégration de données externes et la mise en œuvre d'une logique sophistiquée, ce qui est essentiel pour la création d'un système de trading véritablement adaptatif, capable de réagir à un large éventail d'informations et de conditions de marché. Le système de callbacks est particulièrement précieux pour les ajustements dynamiques et les fonctionnalités personnalisées.

3. Développement de Stratégies de Trading en Range Robustes avec Freqtrade

Le trading en range est une stratégie qui vise à tirer profit des mouvements de prix entre des niveaux de support et de résistance définis.³⁶ Plusieurs indicateurs techniques sont efficaces pour identifier et trader dans des marchés de cryptomonnaies en range. L'Indice de Force Relative (RSI) et l'Oscillateur Stochastique sont couramment utilisés pour identifier les conditions de surachat et de survente.³⁶ Les Bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour identifier des niveaux de support et de résistance dynamiques, le trading se produisant entre les bandes supérieure et inférieure.³⁶ Les Points Pivots peuvent aider à identifier les niveaux potentiels de support et de résistance pour le trading en range.³⁷ Une combinaison de ces indicateurs peut fournir une approche plus robuste du trading en range. Par exemple, l'utilisation du RSI et du Stochastique pour confirmer les signaux de surachat/survente près des limites des Bandes de Bollinger ou des niveaux de Points Pivots peut augmenter la probabilité de transactions réussies.

Ces indicateurs peuvent être mis en œuvre dans le framework de Freqtrade en utilisant la méthode `populate_indicators()`.⁴ Les signaux d'entrée basés sur ces indicateurs sont définis dans `populate_entry_trend()`, par exemple, acheter lorsque le RSI est survenu et que le prix est proche de la bande inférieure de Bollinger.¹² L'optimisation des paramètres de ces indicateurs (par exemple, la période du RSI, l'écart-type des Bandes de Bollinger, la période de rétrospection des Points Pivots) peut être effectuée à l'aide des outils d'hyperoptimisation de Freqtrade.¹⁹ La structure de Freqtrade permet une traduction directe des stratégies de trading en range basées sur ces indicateurs en code algorithmique. La fonctionnalité d'hyperoptimisation est cruciale pour trouver les paramètres optimaux pour différentes conditions de marché et paires de cryptomonnaies.

L'analyse du volume et de la volatilité peut être intégrée pour confirmer les limites du range et les entrées/sorties de transactions. L'analyse du volume peut aider à confirmer la force des niveaux de support et de résistance dans un range.³⁶ Des volumes plus élevés à ces niveaux peuvent indiquer des limites plus fortes. Les indicateurs de volatilité comme l'Average True Range (ATR) peuvent aider à évaluer la volatilité du marché et potentiellement ajuster les niveaux de stop-loss ou la taille des positions en conséquence.³⁷ Une faible volatilité peut suggérer un range stable propice au trading, tandis qu'une volatilité élevée pourrait indiquer une rupture potentielle. Le Volume Profile peut être utilisé pour identifier les niveaux de prix avec une activité de trading significative, qui peuvent agir comme support ou résistance dans un range.⁹² L'intégration de l'analyse du volume et de la volatilité peut améliorer considérablement la fiabilité des stratégies de trading en range dans Freqtrade. La

confirmation d'un volume élevé aux niveaux de support/résistance et les ajustements du stop-loss basés sur l'ATR peuvent aider à filtrer les faux signaux et à gérer efficacement les risques.

Voici quelques considérations et questions spécifiques pour la conception de stratégies de trading en range rentables au sein de Freqtrade :

- Quelles sont les périodes optimales pour identifier et trader les ranges dans différentes cryptomonnaies?
- Comment le bot peut-il ajuster dynamiquement le range de trading en fonction des conditions du marché?
- La stratégie doit-elle se concentrer sur le retour à la moyenne au sein du range ou tenter de capitaliser sur les ruptures?
- Comment la stratégie peut-elle éviter les faux mouvements et les faux signaux courants sur les marchés en range?

4. Conception de Stratégies de Suivi de Tendance Efficaces dans Freqtrade

Les stratégies de suivi de tendance visent à profiter des mouvements de prix dans la direction des tendances établies du marché.¹ Plusieurs indicateurs techniques sont adaptés pour identifier et capitaliser sur les tendances des marchés de cryptomonnaies. Les Moyennes Mobiles (Simples - SMA, Exponentielles - EMA) sont largement utilisées pour identifier la direction de la tendance et les points d'entrée/sortie potentiels.¹²⁰ Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) aide à identifier la force, la direction et les inversions potentielles de la tendance.⁴⁵ L'ADX (Average Directional Index) mesure la force d'une tendance, aidant les traders à déterminer si une tendance mérite d'être suivie.⁶⁷ Le nuage d'Ichimoku offre une vue complète de la tendance, du support et de la résistance.⁶⁷ La position du prix par rapport au nuage indique la tendance. La combinaison de ces indicateurs de suivi de tendance peut créer des stratégies plus robustes. Par exemple, l'utilisation d'un croisement de moyennes mobiles pour la direction de la tendance et de l'ADX pour confirmer la force de la tendance, ou l'utilisation du nuage d'Ichimoku pour le contexte général de la tendance et du MACD pour les signaux d'entrée/sortie.

La logique de suivi de tendance peut être mise en œuvre dans Freqtrade à l'aide des méthodes `populate_entry_trend()` et `populate_exit_trend()`. L'initiation d'une tendance peut être identifiée par des croisements de moyennes mobiles, le franchissement de la ligne zéro du MACD ou la rupture du nuage d'Ichimoku.¹²⁶ La continuation d'une tendance peut être signalée par le maintien du prix au-dessus/en dessous d'une moyenne mobile clé, le MACD restant en territoire positif/négatif ou l'ADX restant au-dessus d'un seuil.¹²⁶ Les figures chartistes comme les drapeaux haussiers et baissiers¹⁶⁹ indiquent également une continuation de la tendance. L'inversion d'une tendance peut être indiquée par des croisements de moyennes mobiles (croix de la mort/croix d'or), une divergence du MACD, un retour du prix dans le nuage d'Ichimoku ou des figures de chandeliers spécifiques comme les avalements ou les étoiles filantes/marteaux.¹²⁹

L'analyse multi-périodes, qui consiste à examiner les graphiques de prix sur différentes échelles de temps pour obtenir une vue d'ensemble du comportement du marché, peut améliorer l'identification des tendances et la précision des signaux.¹⁹⁵ Les périodes plus

longues (par exemple, quotidien, hebdomadaire) peuvent être utilisées pour identifier la tendance générale, tandis que les périodes plus courtes (par exemple, horaire, 15 minutes) peuvent être utilisées pour des points d'entrée et de sortie précis. La fonctionnalité des "paires informatives" de Freqtrade permet d'accéder aux données de différentes périodes.⁴ L'intégration de l'analyse multi-périodes dans Freqtrade peut améliorer considérablement la précision des stratégies de suivi de tendance en filtrant le bruit sur les périodes plus courtes et en alignant les transactions sur la tendance dominante identifiée sur les périodes plus longues.

Voici quelques considérations et questions spécifiques pour le développement de stratégies de suivi de tendance robustes et adaptables aux diverses conditions de marché au sein de Freqtrade :

- Comment le bot peut-il ajuster dynamiquement la période utilisée pour l'identification des tendances en fonction de la volatilité du marché?
- Quelles sont les méthodes efficaces pour définir des niveaux de take-profit et de stop-loss dynamiques dans les stratégies de suivi de tendance (par exemple, en utilisant des stops suiveurs basés sur l'ATR ou les niveaux de retracement de Fibonacci)?
- Comment la stratégie peut-elle éviter de se faire piéger dans de fausses ruptures ou des mouvements brusques lors de l'initiation et de l'inversion des tendances?
- Différentes stratégies de suivi de tendance doivent-elles être utilisées pour différentes paires de cryptomonnaies en fonction de leurs caractéristiques spécifiques?

5. Identification et Capitalisation des Opportunités de Trading avec Freqtrade

Les stratégies de trading basées sur les opportunités comprennent le trading de rupture (breakout), l'exploitation des inefficacités à court terme et le trading événementiel.¹²⁰ Le trading de rupture vise à tirer profit des mouvements de prix significatifs lorsqu'un actif franchit des niveaux clés de support ou de résistance, souvent accompagnés d'un volume accru. L'exploitation des inefficacités à court terme peut impliquer des stratégies telles que l'arbitrage (tirer profit des différences de prix entre les plateformes d'échange) et le scalping (réaliser de petits profits à partir de mouvements de prix mineurs). Le trading événementiel consiste à capitaliser sur les mouvements de prix déclenchés par des nouvelles, des annonces ou d'autres événements du marché. Ces stratégies nécessitent différentes approches d'identification et d'exécution. Le trading de rupture repose sur l'analyse technique du prix et du volume, tandis que l'exploitation des inefficacités peut nécessiter des flux de données en temps réel et des capacités d'exécution rapides. Le trading événementiel nécessite une surveillance des sources d'informations et une réaction rapide.

L'intégration de données et d'indicateurs pertinents dans Freqtrade pour détecter et agir sur ces opportunités peut inclure la reconnaissance de figures chartistes pour les ruptures, l'analyse du carnet d'ordres pour l'arbitrage ou la détection de murs d'achat/vente importants, et l'analyse du sentiment des nouvelles pour le trading événementiel.²⁸ L'analyse du volume et de la propagation (Volume Spread Analysis - VSA) combine le prix et le volume pour comprendre le sentiment du marché et les inversions potentielles. La capitalisation de ces opportunités nécessite souvent des données en temps réel ou quasi réel et la capacité de

réagir rapidement. L'architecture de Freqtrade, avec son API et son système de callbacks, offre la flexibilité nécessaire, bien que certaines techniques avancées comme l'analyse en temps réel du carnet d'ordres ou le sentiment des nouvelles puissent nécessiter un développement personnalisé important ou une intégration avec des services externes. Voici quelques considérations et questions spécifiques pour la mise en œuvre de stratégies de trading basées sur les opportunités efficaces au sein de Freqtrade :

- Quels sont les défis et les limites de la mise en œuvre de stratégies d'arbitrage ou de scalping en temps réel dans le framework de Freqtrade?
- Comment le bot peut-il être configuré pour surveiller et réagir à des événements d'actualité ou à des annonces de marché spécifiques?
- Quelles sont les méthodes efficaces pour mettre en œuvre des algorithmes de reconnaissance de figures chartistes au sein de Freqtrade?
- Comment les données du carnet d'ordres peuvent-elles être utilisées pour améliorer le timing des entrées et des sorties pour les stratégies de rupture?

6. Fusion des Stratégies de Range, de Tendance et d'Opportunité dans un Framework Adaptatif

La fusion de différentes stratégies de trading au sein de Freqtrade pour créer un système holistique et adaptatif peut être réalisée par des approches telles que la commutation basée sur des règles en fonction du régime de marché, l'intégration de la logique floue ou la sélection de stratégies pilotée par l'apprentissage automatique.²⁹ La commutation basée sur des règles pourrait impliquer la définition de régimes de marché (par exemple, en range, en tendance, haute volatilité) en fonction de certains indicateurs ou conditions, puis le passage entre différentes sous-stratégies optimisées pour chaque régime. La logique floue pourrait être utilisée pour gérer l'incertitude inhérente aux conditions du marché et fournir des signaux de trading ou des ajustements de stratégie plus nuancés basés sur des degrés de vérité plutôt que sur des conditions binaires. L'apprentissage automatique, en particulier en utilisant FreqAI, pourrait être employé pour apprendre la stratégie ou les paramètres optimaux en fonction des données de marché actuelles et historiques, créant ainsi un système auto-adaptatif.

La mise en œuvre d'ajustements dynamiques des paramètres et de la logique de stratégie en fonction des conditions de marché détectées peut être réalisée à l'aide des mécanismes de callback de Freqtrade.²⁹ Le callback `bot_loop_start` pourrait être utilisé pour analyser les conditions de marché actuelles et déterminer la stratégie ou les paramètres appropriés à utiliser pour la prochaine itération de trading. Les callbacks `custom_stake_amount`, `custom_exit` et `custom_stoploss` permettent d'affiner dynamiquement les paramètres de trading en fonction des données de marché en temps réel et des performances des transactions. Les capacités de réentraînement de FreqAI permettent une adaptation continue des modèles de prédiction en fonction de nouvelles données, permettant au bot d'ajuster sa stratégie au fil du temps.

7. Techniques Avancées d'Implémentation dans Freqtrade pour une Performance de Stratégie Améliorée

L'intégration d'indicateurs techniques et de filtres supplémentaires au-delà des bases peut être réalisée en tirant parti de la vaste gamme d'indicateurs disponibles dans les bibliothèques

ta-lib, pandas-ta et technical.⁵ Des indicateurs personnalisés peuvent également être créés et intégrés dans les stratégies Freqtrade. Des filtres basés sur le volume, la volatilité ou d'autres données de marché peuvent être ajoutés à la logique d'entrée et de sortie dans les méthodes `populate_entry_trend()` et `populate_exit_trend()`.

Des mécanismes de stop-loss basés sur l'ATR peuvent être mis en œuvre à l'aide des options de personnalisation de Freqtrade. Un stop-loss statique basé sur l'ATR peut être implémenté en calculant la valeur ATR dans `populate_indicators()` et en l'utilisant dans `populate_entry_trend()` pour définir un niveau de stop-loss fixe basé sur le prix d'entrée et un multiplicateur ATR. Un stop-loss suiveur basé sur l'ATR peut être mis en œuvre à l'aide des options de configuration `trailing_stop`, `trailing_stop_positive` et `trailing_stop_positive_offset` ou via le callback `custom_stoploss()` pour une logique plus avancée.³⁰ Un stop-loss dynamique basé sur l'ATR qui s'ajuste en fonction de la volatilité du marché ou du profit de la transaction peut être mis en œuvre à l'aide du callback `custom_stoploss()`, en référençant la valeur ATR calculée dans `populate_indicators()`.³⁰

Les capacités d'hyperoptimisation de Freqtrade peuvent être exploitées avec des fonctions de perte personnalisées adaptées aux objectifs spécifiques du système de trading adaptatif. Des fonctions de perte personnalisées peuvent être créées pour optimiser des mesures spécifiques pertinentes pour une stratégie adaptative, telles que la maximisation du profit pendant les régimes de tendance tout en minimisant le drawdown pendant les périodes de range ou de forte volatilité.²¹ La fonction de perte peut également intégrer des pénalités pour les comportements indésirables, tels que le trading excessif dans des conditions de marché incertaines. Différentes fonctions de perte pourraient potentiellement être utilisées lors de l'hyperoptimisation pour différentes sous-stratégies ou régimes de marché afin d'affiner le système adaptatif.

FreqAI, le module d'apprentissage automatique de Freqtrade, offre un potentiel pour la reconnaissance avancée de motifs et les ajustements adaptatifs de stratégie.³² FreqAI peut être utilisé pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique afin de prédire les mouvements futurs des prix ou les régimes de marché en fonction d'un large éventail de caractéristiques dérivées d'indicateurs techniques, de données du carnet d'ordres ou même de sources externes. Ces prédictions peuvent ensuite être utilisées pour ajuster dynamiquement la stratégie de trading, les paramètres, ou même basculer entre différentes sous-stratégies en fonction de la sortie du modèle. La fonctionnalité de réentraînement auto-adaptatif de FreqAI permet aux modèles d'apprendre et de s'adapter continuellement aux conditions de marché changeantes, ce qui en fait un outil puissant pour la construction d'un système de trading véritablement adaptatif.

8. Conclusion et Recommandations

En résumé, Freqtrade offre un framework puissant et flexible pour le développement de stratégies de trading algorithmique de cryptomonnaies. Sa nature open source, sa compatibilité avec les bibliothèques d'analyse technique populaires et ses capacités avancées telles que l'hyperoptimisation avec des fonctions de perte personnalisées et l'intégration de l'apprentissage automatique via FreqAI en font une plateforme idéale pour la création d'un bot de trading adaptatif.

Pour aller de l'avant, l'utilisateur devrait envisager les étapes suivantes :

1. **Développer des sous-stratégies individuelles** pour les conditions de marché en range, en tendance et pour les opportunités spécifiques, en utilisant les indicateurs et les techniques d'implémentation discutés dans ce rapport.
2. **Mettre en œuvre un mécanisme de détection de régime de marché** au sein de Freqtrade, potentiellement en utilisant des indicateurs comme l'ADX et l'ATR, ou en explorant l'intégration de modèles d'apprentissage automatique via FreqAI pour une classification plus sophistiquée des régimes.
3. **Utiliser les callbacks de stratégie** pour ajuster dynamiquement les paramètres de trading (par exemple, la taille des positions, les niveaux de stop-loss, les seuils de take-profit) et potentiellement basculer entre différentes sous-stratégies en fonction du régime de marché détecté.
4. **Tirer parti de l'hyperoptimisation avec des fonctions de perte personnalisées** pour affiner les paramètres de chaque sous-stratégie et du système adaptatif global, en optimisant non seulement pour le profit, mais aussi pour des mesures de risque et d'adaptabilité.
5. **Explorer l'utilisation de FreqAI** pour des tâches plus avancées telles que la prédiction des régimes de marché, la reconnaissance de figures chartistes ou l'optimisation dynamique des paramètres de stratégie en fonction des prédictions du modèle.
6. **Effectuer des backtests rigoureux** sur différentes périodes de données historiques et dans diverses conditions de marché pour évaluer les performances et la robustesse du système adaptatif.
7. **Commencer par un mode de dry run** (test en conditions réelles sans risque de capital) pour observer le comportement du bot dans des conditions de marché réelles avant de déployer la stratégie en mode live.

Des recherches supplémentaires pourraient se concentrer sur l'exploration de techniques avancées de détection de régime de marché, l'intégration de sources de données externes (par exemple, le sentiment des nouvelles, les données du carnet d'ordres) et l'application de méthodes d'apprentissage par renforcement pour l'optimisation continue de la stratégie. Une gestion rigoureuse des risques, y compris la définition de tailles de position appropriées et l'utilisation de stop-loss adaptatifs, restera essentielle tout au long du processus de développement et de déploiement.

Tableau 1 : Indicateurs Efficaces pour Différentes Conditions de Marché

Condition de Marché	Indicateur	Type	Paramètres Clés à Considérer	Utilisation dans la Condition Spécifique	IDs de Snippets Pertinents
En Range	RSI	Oscillateur	Période (e.g., 14)	Identification des surachats/surventes	⁴⁴ _ ⁵⁶

En Range	Stochastique	Oscillateur	Période %K et %D (e.g., 14, 3)	Identification des surachats/surventes	44_65
En Range	Bandes de Bollinger	Volatilité	Période (e.g., 20), Écart-type (e.g., 2)	Identification du support/résistance dynamique	45_79
En Range	Points Pivots	Support/Résistance	Période (e.g., Quotidien)	Identification des niveaux clés de prix	80_89
En Tendance	Moyennes Mobiles	Tendance	Périodes courtes et longues (e.g., 50, 200)	Identification de la direction de la tendance	126_132
En Tendance	MACD	Momentum/Tendance	Périodes rapide, lente, signal (e.g., 12, 26, 9)	Identification de la force et des inversions potentielles	135_144_141
En Tendance	ADX	Force de Tendance	Période (e.g., 14), Seuil (e.g., 25)	Confirmation de la force de la tendance	150_158
En Tendance	Ichimoku Cloud	Tendance/Support/Résistance	Paramètres standard (9, 26, 52, 26)	Identification de la tendance et des niveaux clés	159_168
Opportunités	Volume	Volume	-	Confirmation des ruptures et des mouvements	92
Opportunités	ATR	Volatilité	Période (e.g., 14)	Identification des ruptures et gestion des risques	69_305

Tableau 2 : Callbacks Freqtrade pour la Mise en Œuvre de Stratégies Adaptatives

Nom du Callback	But/Description	Paramètres Clés	Pertinence pour l'Implémentation de Stratégies Adaptatives	IDs de Snippets Pertinents
bot_start	Appelé au démarrage du bot	**kwargs	Initialisation des données	29

			personnalisées ou des connexions externes	
bot_loop_start	Appelé au début de chaque itération du bot	current_time, **kwargs	Analyse des conditions de marché et ajustement global de la stratégie	29
custom_stake_amount	Définit dynamiquement la taille de la position	pair, current_time, current_rate, proposed_stake, etc.	Ajustement de la taille des positions en fonction des conditions du marché	29
custom_exit	Définit des signaux de sortie personnalisés	pair, trade, current_time, current_rate, current_profit, etc.	Logique de sortie spécifique à chaque transaction basée sur les conditions actuelles	29
custom_stoploss	Ajuste dynamiquement le niveau de stop-loss	pair, trade, current_time, current_rate, current_profit, after_fill, etc.	Adaptation du stop-loss à la volatilité et à la rentabilité	29
adjust_trade_position	Permet la mise en œuvre de stratégies de positionnement (DCA)	trade, current_time, current_rate, current_profit, etc.	Ajustement de la taille de la position en fonction de l'évolution du marché	29

Tableau 3 : Fonctions de Perte d'Hyperopt dans Freqtrade

Nom de la Fonction de Perte	Objectif d'Optimisation	Pertinence pour l'Hyperoptimisation de Stratégies Adaptatives	IDs de Snippets Pertinents
ShortTradeDurHyperOptLoss	Durée courte des transactions, éviter les pertes	Peut être utilisé pour favoriser des stratégies réactives	21
OnlyProfitHyperOptLoss	Profit total maximal	Utile pour évaluer le potentiel de profit brut	21

SharpeHyperOptLoss	Ratio de Sharpe maximal	Optimise le rendement ajusté au risque	¹⁹
MaxDrawDownHyperOptLoss	Drawdown maximal minimal	Priorise la minimisation des pertes maximales	²¹
MultiMetricHyperOptLoss	Performance équilibrée (profit, drawdown, etc.)	Visé une performance globale robuste	²¹
Fonction Personnalisée	Défini par l'utilisateur	Permet d'optimiser des mesures spécifiques à l'adaptabilité	²¹

Sources des citations

1. How To Automate Your Strategy Through Crypto Algo Trading | The Luxury Playbook, consulté le mai 3, 2025, <https://theluxuryplaybook.com/how-to-automate-your-strategy-through-crypto-algo-trading/>
2. freqtrade/freqtrade: Free, open source crypto trading bot - GitHub, consulté le mai 3, 2025, <https://github.com/freqtrade/freqtrade>
3. Strategy Quickstart - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-101/>
4. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-customization/>
5. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-customization/#customize-indicators>
6. freqtrade/docs/strategy-customization.md at develop - GitHub, consulté le mai 3, 2025, <https://github.com/freqtrade/freqtrade/blob/develop/docs/strategy-customization.md>
7. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2023.12/strategy-customization/>
8. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2023.2/strategy-customization/>
9. Strategy Customization - freqtrade - Gitee, consulté le mai 3, 2025, <https://gitee.com/wushunyi/freqtrade/blob/develop/docs/strategy-customization.md>
10. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2021.5/strategy-customization/>
11. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-customization/#available-indicators>
12. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-customization/#entry-signal-rules-populate_entry_trend
13. Strategy Customization - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-customization/#exit-signal-rules-populate_exit_trend

14. Stoploss - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2022.3/stoploss/>
15. Stoploss - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/stoploss/>
16. Stoploss - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2023.6/stoploss/>
17. Stoploss - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2020.8/stoploss/>
18. Stoploss - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2020.5/stoploss/>
19. Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/hyperopt/>
20. Backtesting - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/backtesting/>
21. Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/hyperopt/#loss-functions>
22. Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2019.9/hyperopt/>
23. Advanced Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/advanced-hyperopt/>
24. Advanced Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2020.4/advanced-hyperopt/>
25. Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2020.4/hyperopt/>
26. Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2019.10/hyperopt/>
27. Hyperopt - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2021.1/hyperopt/>
28. REST API - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/rest-api/>
29. Strategy Callbacks - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-callbacks/>
30. Advanced Strategy - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2021.4/strategy-advanced/>
31. Strategy Callbacks - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/2022.6/strategy-callbacks/>
32. FreqAI - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/freqai/>
33. Parameter table - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/freqai-parameter-table/>
34. Configuration - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/freqai-configuration/>
35. Running FreqAI - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/freqai-running/>
36. Master Range Trading: Best Strategies & Tools | Bitsgap blog, consulté le mai 3,

- 2025, <https://bitstgap.com/blog/how-to-survive-cryptocurrency-range-trading>
37. Range Trading Strategies | Complete Guide - AvaTrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.avatrade.com/education/online-trading-strategies/range-trading-strategies>
 38. Mastering Range Trading Futures: Top Strategies and Indicators - QuantifiedStrategies.com, consulté le mai 3, 2025, <https://www.quantifiedstrategies.com/range-trading-futures/>
 39. Range Trading 102: Advanced Techniques and Updated Strategies - Morpher, consulté le mai 3, 2025, <https://www.morpher.com/blog/range-trading-2>
 40. Range-Bound Trading: How to Profit From Market Conditions - OSL, consulté le mai 3, 2025, <https://osl.com/academy/article/range-bound-trading-how-to-profit-from-market-conditions>
 41. What is Range Trading Strategy? The Best Strategies for Trading Ranges - VectorVest, consulté le mai 3, 2025, <https://www.vectorvest.com/blog/swing-trading/range-trading-strategy/>
 42. Range Trading Strategies | Topstep, consulté le mai 3, 2025, <https://www.topstep.com/video/range-trading-strategies/>
 43. Range Trading Strategy - How to Trade a Ranging Market - HowToTrade, consulté le mai 3, 2025, <https://howtotrade.com/trading-strategies/range-trading/>
 44. Stochastic RSI Guide: Tips for Successful Trading - Altrady, consulté le mai 3, 2025, <https://www.altrady.com/crypto-trading/technical-analysis/stochastic-rsi>
 45. Crypto technical indicators: A beginners guide | Kraken, consulté le mai 3, 2025, <https://www.kraken.com/learn/crypto-technical-indicators>
 46. RSI Trading Strategy | Relative Strength Index - AvaTrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/rsi-trading-strategies>
 47. Best RSI Settings for Day Trading | MC² Finance | Your new home for DeFi, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mc2.fi/blog/best-rsi-settings-for-day-trading>
 48. Best RSI Settings for 1 Hour Crypto Chart | MC² Finance | Your new home for DeFi, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mc2.fi/blog/best-rsi-settings-for-1-hour-chart-crypto>
 49. A Complete Understanding of the RSI | Trading Knowledge | OANDA, consulté le mai 3, 2025, <https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/understanding-the-relative-strength-index/>
 50. The Ultimate Guide to the RSI Indicator: Mastering RSI Trading Strategies and Settings 2025, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mindmathmoney.com/articles/the-ultimate-guide-to-the-rsi-indicator-or-mastering-rsi-trading-strategies-and-settings-2025>
 51. Relative Strength Index (RSI) Strategy for Crypto Trading - FX Leaders, consulté le mai 3, 2025, <https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/relative-strength-index/>
 52. Relative Strength Index (RSI) Indicator for Crypto Trading - GoodCrypto, consulté le mai 3, 2025,

<https://goodcrypto.app/relative-strength-index-rsi-indicator-for-crypto-trading-an-ultimate-guide-by-good-crypto/>

53. Relative Strength Index (RSI) Indicator Explained With Formula - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp>
54. Advanced RSI Trading Strategy & Indicator Settings / Axi, consulté le mai 3, 2025, <https://www.axi.com/int/blog/education/rsi-trading-strategy>
55. How to Use Relative Strength Index (RSI) in Range Trading? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025, <https://tiomarkets.com/en/article/relative-strength-guide-index-in-range-trading>
56. Best RSI Settings for Crypto Day Trading? - YouTube, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=kXgwWUZ5re8>
57. Mastering Stochastic Oscillator Trading Strategies and Practical Examples - Oanda, consulté le mai 3, 2025, <https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/mastering-stochastic-oscillator-trading-strategies/>
58. Stochastic Oscillator: What It Is, How It Works, How To Calculate - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp>
59. Using the Stochastic Oscillator for Effective Crypto Trading - Altrady, consulté le mai 3, 2025, <https://www.altrady.com/crypto-trading/technical-analysis/stochastic>
60. How To Effectively Use A Stochastic Oscillator In Crypto Trading? | Mudrex Learn, consulté le mai 3, 2025, <https://mudrex.com/learn/stochastic-oscillator-in-crypto-trading/>
61. Best Stochastic Oscillator Settings for Various Types of Traders - Timothy Sykes, consulté le mai 3, 2025, <https://www.timothysykes.com/blog/stochastic-oscillator-settings/>
62. Pick The Right Settings On Your Stochastic Oscillator (SPY, AAL) - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/021915/pick-right-settings-your-stochastic-oscillator.asp>
63. The Ultimate Guide to Trading A Stochastic Oscillator (STOCH) - GoodCrypto, consulté le mai 3, 2025, <https://goodcrypto.app/the-ultimate-guide-to-trading-a-stochastic-oscillator-stoch/>
64. How to Use Stochastic Oscillator in Momentum Trading? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025, <https://tiomarkets.com/en/article/stochastic-oscillator-guide-in-momentum-trading>
65. Stochastic oscillator: A complete guide, best settings, and trading strategies - LiteFinance, consulté le mai 3, 2025, <https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/stochastic-oscillator/>
66. RSI with Bollinger Bands | TrendSpider Learning Center, consulté le mai 3, 2025, <https://trendspider.com/learning-center/rsi-with-bollinger-bands/>
67. How To Combine The Best Indicators And Avoid Wrong Signals - Tradeciety,

- consulté le mai 3, 2025,
<https://tradeciety.com/how-to-choose-the-best-indicators-for-your-trading>
68. The Ultimate Guide How To Use Bollinger Bands To Generate Trading Signals, consulté le mai 3, 2025,
<https://hmarkets.com/learn-to-trade/learning-hub/bollinger-bands/>
69. Technical Analysis 101 | Best Volatility Indicators for Crypto Trading - Cryptohopper, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.cryptohopper.com/blog/trading-101-volatility-indicators-explained-178>
70. Bitcoin Bollinger Bands Explained: A Guide to Understanding Price Volatility - CCN.com, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.ccn.com/education/crypto/bitcoin-bollinger-bands-explained/>
71. Crypto trading strategies with Bollinger Bands - FXStreet, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/resources/crypto-trading-strategies-bollinger-bands>
72. Bollinger Bands: What They Are, and What They Tell Investors - Investopedia, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp>
73. Bollinger Bands (BBs) Strategy for Crypto Trading - FX Leaders, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/bollinger-bands/>
74. How to Use Bollinger Bands in Crypto Trading - LCX, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.lcx.com/how-to-use-bollinger-bands-in-crypto-trading/>
75. Bollinger Bands Guide: Trading Strategies & Best Settings | LiteFinance, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/bollinger-bands/>
76. Bollinger Bands: a Complete Guide for Traders exemplified by Good Crypto Charts, consulté le mai 3, 2025,
<https://goodcrypto.app/bollinger-bands-a-complete-guide-for-traders-exemplified-by-good-crypto-charts/>
77. How to Use Bollinger Bands in Range Trading? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025,
<https://tiomarkets.com/en/article/bollinger-bands-guide-in-range-trading>
78. Crypto Trading 101: Identifying the Trend and Making a Profit with Bollinger Bands, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.cryptohopper.com/blog/crypto-trading-101-identifying-the-trend-and-making-a-profit-with-bollinger-bands-4976>
79. EASIEST Bollinger Bands Crypto Trading Strategy You'll EVER See!! - YouTube, consulté le mai 3, 2025,
https://www.youtube.com/watch?v=_bse0xQgXXo
80. Mastering Pivot Points and How to Use Them Effectively - Coinrule, consulté le mai 3, 2025,
<https://coinrule.com/blog/learn/mastering-pivot-points-and-how-to-use-them-effectively/>
81. Pivot Points Trading Strategy - Learn to Use PPs - AvaTrade, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/piv>

[ot-points-trading-strategies](#)

82. How to Use Pivot Points for Range Trading - Blueberry Markets, consulté le mai 3, 2025,
<https://blueberrymarkets.com/market-analysis/how-to-use-pivot-points-for-range-trading/>
83. Pivot Point Trading in Crypto: A Beginner's Guide - dYdX, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.dydx.xyz/crypto-learning/pivot-point-trading>
84. How to Use Pivot Points for Range Trading - Babypips.com, consulté le mai 3, 2025, <https://www.babypips.com/learn/forex/range-trading-with-pivot-points>
85. Pivot Strategies for Forex Traders - Investopedia, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.investopedia.com/articles/forex/05/fxpivots.asp>
86. Pivot Points Explained (2025): Key Concepts, Insights - The Trading Analyst, consulté le mai 3, 2025, <https://thetradinganalyst.com/pivot-points/>
87. Mastering Pivot Points: A Traders Guide to Identifying Key Market Levels, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.vantagepointsoftware.com/blog/mastering-pivot-points/>
88. Pivot Points Trading Strategy - Investopedia, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.investopedia.com/trading/using-pivot-points-for-predictions/>
89. Session 16: How to trade with Pivot Point for your daily trading? - YouTube, consulté le mai 3, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=uw_cYvr0AiU
90. technical/technical/pivots_points.py at main · freqtrade/technical - GitHub, consulté le mai 3, 2025,
https://github.com/freqtrade/technical/blob/main/technical/pivots_points.py
91. How to Calculate Pivot Points - Babypips.com, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.babypips.com/learn/forex/how-to-calculate-pivot-points>
92. coinmarketcap.com, consulté le mai 3, 2025,
<https://coinmarketcap.com/academy/article/how-to-maximize-profits-using-trading-volume#:~:text=Analyzing%20volume%20can%20give%20a.the%20current%20price%20is%20fair>
93. How to Use Volume in Crypto Trading? - CoinMarketCap, consulté le mai 3, 2025,
<https://coinmarketcap.com/academy/article/how-to-maximize-profits-using-trading-volume>
94. Understanding Volume and Volatility Indicators in Crypto Trading - Altrady, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.altrady.com/crypto-trading/technical-analysis/volume-volatility-indicators>
95. Average True Range (ATR) Indicator & Strategies - AvaTrade, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/atr-indicator-strategies>
96. How to Use Average True Range (ATR) in Day Trading? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025,
<https://tiomarkets.com/hi/article/average-true-range-guide-in-day-trading>
97. ATR Stop Loss Strategy For Crypto Trading - Flipster, consulté le mai 3, 2025,
<https://flipster.io/en/blog/atr-stop-loss-strategy>

98. Your Ultimate Guide to Average True Range (ATR) Indicator - GoodCrypto, consulté le mai 3, 2025, <https://goodcrypto.app/your-ultimate-guide-to-average-true-range-atr-indicator/>
99. Average True Range – Stops, Profit Targets and Signal Confirmation - Optimus Futures, consulté le mai 3, 2025, <https://optimusfutures.com/blog/average-true-range-indicator/>
100. 5 ATR Stop-Loss Strategies for Risk Control - LuxAlgo, consulté le mai 3, 2025, <https://www.luxalgo.com/blog/5-atr-stop-loss-strategies-for-risk-control/>
101. What is the Average True Range (ATR) indicator and how do you trade with it? - IG, consulté le mai 3, 2025, <https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-the-average-true-range--atr--indicator-and-how-do-you-tr-240905>
102. Tips for Using the Average True Range (ATR) Indicator in Your Trading | Technical Analysis, consulté le mai 3, 2025, <https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/analysis/technical/how-to-use-average-true-range-atr/>
103. Advanced Stop Loss and Take Profit Strategies | 比特-村长 on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/18474898832681>
104. A Logical Method of Stop Placement - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/trading/06/stopplacement.asp>
105. How to Use Average True Range (ATR) in Scalping? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025, <https://tiomarkets.com/ar/article/average-true-range-in-scalping-guide>
106. Average True Range (ATR) — Indicators and Strategies - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://www.tradingview.com/scripts/averagetruerange/>
107. Stoploss — Indicateurs et Stratégies - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://fr.tradingview.com/scripts/stoploss/>
108. Page 12 | Average True Range (ATR) — Indicators and Strategies - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://www.tradingview.com/scripts/averagetruerange/page-12/?>
109. Page 34 | Average True Range (ATR) — Indicators and Strategies - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://www.tradingview.com/scripts/averagetruerange/page-34/>
110. Page 18 | Average True Range (ATR) — Indicators and Strategies - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://www.tradingview.com/scripts/averagetruerange/page-18/>
111. Page 12 | Average True Range (ATR) — Indicators and Strategies - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://www.tradingview.com/scripts/averagetruerange/page-12/>
112. Volume Profile Indicator: Maximizing Trading Potential - Morpher, consulté le mai 3, 2025, <https://www.morpher.com/blog/volume-profile-indicator>
113. Volume Profile & Order Flow: Tools for Deep Market Insight - Bookmap, consulté le mai 3, 2025,

<https://bookmap.com/blog/volume-profile-order-flow-tools-for-deep-market-in-sight>

114. Uncovering Volume Profile Inflection Points: A Complete Guide - TRADEPRO Academy TM, consulté le mai 3, 2025, <https://tradeproacademy.com/uncovering-volume-profile-inflection-points/>
115. Volume Profile Strategies | TrendSpider Learning Center, consulté le mai 3, 2025, <https://trendspider.com/learning-center/volume-profile-strategies/>
116. How to Measure Volumes with the Volume Profile Visible Range Indicator | Market Pulse, consulté le mai 3, 2025, <https://fxopen.com/blog/en/how-to-measure-volumes-with-the-volume-profile-visible-range-indicator/>
117. Test of the mini-POC Level: A Trading Strategy Based on Volume Profile | ATAS, consulté le mai 3, 2025, <https://atas.net/volume-analysis/a-trading-strategy-based-on-volume-profile/>
118. How to use volume profile in crypto trading? - Phemex Academy, consulté le mai 3, 2025, <https://phemex.com/academy/using-volume-profile>
119. Using the Volume Profile Indicator - Charles Schwab, consulté le mai 3, 2025, <https://www.schwab.com/learn/story/using-volume-profile-indicator>
120. 5 Crypto Trading Strategies to Ride Momentum - OSL, consulté le mai 3, 2025, <https://osl.com/academy/article/5-crypto-trading-strategies-to-ride-momentum>
121. In Crypto We Trend | Man Group, consulté le mai 3, 2025, <https://www.man.com/insights/in-crypto-we-trend>
122. Trend-following and Mean-reversion in Bitcoin - QuantPedia, consulté le mai 3, 2025, <https://quantpedia.com/trend-following-and-mean-reversion-in-bitcoin/>
123. Crypto Prop Trading Guide - Breakout, consulté le mai 3, 2025, <https://www.breakoutprop.com/article/crypto-prop-trading/>
124. The Ultimate Guide to Algorithmic Crypto Trading Strategies - Wealwin Technologies, consulté le mai 3, 2025, <https://www.alwin.io/algorithmic-crypto-trading-strategies>
125. Basics of Algorithmic Trading: Concepts and Examples - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/101014/basics-algorithmic-trading-concepts-and-examples.asp>
126. How to Use Moving Average in Trend Following? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025, <https://tiomarkets.com/es/article/moving-average-guide-in-trend-following>
127. What Are Trend-Following Indicators and How They Help Crypto Traders - Altrady, consulté le mai 3, 2025, <https://www.altrady.com/crypto-trading/technical-analysis/trend-following-indicators>
128. Technical Analysis 101 | Trend Indicators for Trading Cryptos - Cryptohopper, consulté le mai 3, 2025, <https://www.cryptohopper.com/blog/trading-101-trend-indicators-172>
129. How to Use Moving Averages for Crypto Trading - Kriptomat, consulté le mai 3, 2025,

- <https://kriptomat.io/finance-investing/how-to-use-moving-averages-for-crypto-trading/>
130. Moving averages for trend-following trading strategies - Oanda, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/identify-trend-s-with-moving-averages/>
 131. Choosing Entry and Exit Signals In the Crypto Trend Following Strategy - Altrady, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.altrady.com/crypto-trading/technical-analysis/entry-exit-signals-trend-traders>
 132. Moving Averages, SMA, EMA, WMA: A Complete Guide for Traders Explained by Good Crypto, consulté le mai 3, 2025,
<https://goodcrypto.app/moving-averages-sma-ema-wma-a-complete-guide-for-traders-explained-by-good-crypto/>
 133. The Best 5 Crypto Trading Strategies | IG Bank Switzerland, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.ig.com/en-ch/trading-strategies/the-5-crypto-trading-strategies-that-every-trader-needs-to-know-221123>
 134. Applying RSI & Stochastics To Your Trading Strategy - YouTube, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=vgR-aidBWxk>
 135. MACD Indicator Installation + Trading Strategies | AvaTrade, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/macd-trading-strategies>
 136. How to Trade the MACD - Investopedia, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.investopedia.com/articles/forex/05/macddiverge.asp>
 137. Linda Raschke Trading Strategy and MACD Indicator Settings - Mind Math Money, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.mindmathmoney.com/articles/linda-raschke-trading-strategy-macd-indicator-settings-for-trading-stocks-forex-and-crypto>
 138. How to Use MACD in Swing Trading? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025,
<https://tiomarkets.com/tr/article/macd-guide-in-swing-trading>
 139. Mastering Cryptocurrency Trend Trading, A Beginner's Guide to Profitable Strategies on Cryptohopper, consulté le mai 3, 2025,
<https://docs.cryptohopper.com/docs/crypto-trading-tutorials/mastering-cryptocurrency-trend-trading>
 140. Best MACD Trading Strategy and key Indicators - Altrady, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.altrady.com/blog/crypto-trading-strategies/macd-trading-strategy>
 141. The MACD indicator and the MACD trading strategies: A Detailed Guide by Good Crypto, consulté le mai 3, 2025,
<https://goodcrypto.app/the-macd-indicator-and-the-macd-trading-strategies-a-detailed-guide-by-good-crypto/>
 142. 3 Best MACD Trading Strategies: The Ultimate Full Guide - YouTube, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=u9fss05Q1Qo>

143. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Strategy for Crypto Trading - FXLeaders, consulté le mai 3, 2025, <https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/moving-average-convergence-divergence/>
144. How to Use MACD in Crypto Trading? | Market Pulse - FXOpen UK, consulté le mai 3, 2025, <https://fxopen.com/blog/en/how-to-use-macd-in-crypto-trading/>
145. The Complete MACD Indicator Trading Guide: Master Price Momentum in 2025, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mindmathmoney.com/articles/the-complete-macd-indicator-trading-guide-master-price-momentum-in-2025>
146. How to read advanced charts | Coinbase, consulté le mai 3, 2025, <https://www.coinbase.com/learn/advanced-trading/reading-financial-charts>
147. How to Use the Moving Average Convergence Divergence (MACD) In Crypto - Cointree, consulté le mai 3, 2025, <https://www.cointree.com/learn/moving-average-convergence-divergence/>
148. Advanced Crypto Trading Strategies – From Zero to Hero (Part II) - Cornix, consulté le mai 3, 2025, <https://cornix.io/advanced-crypto-trading-strategies-from-zero-to-hero-part-ii/>
149. Advanced MACD Indicator: A Comprehensive Guide to Basic and Advanced Trading Strategies (Learn Stock Market Trading) - Amazon.com, consulté le mai 3, 2025, <https://www.amazon.com/Advanced-MACD-Indicator-Comprehensive-Strategie/dp/BOCVBQGW19>
150. ADX: The Trend Strength Indicator - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/trading/07/adx-trend-indicator.asp>
151. Average Directional Index (ADX): How to Use ADX to Measure Trend Strength and Improve Your Trading Strategy - ECOS, consulté le mai 3, 2025, <https://ecos.am/en/blog/average-directional-index-adx-how-to-use-adx-to-measure-trend-strength-and-improve-your-trading-strategy/>
152. ADX Guide: Mastering the Average Directional Index - Altrady, consulté le mai 3, 2025, <https://www.altrady.com/crypto-trading/technical-analysis/average-directional-index-adx>
153. Average Directional Index (ADX) - Gainium, consulté le mai 3, 2025, <https://gainium.io/help/adx>
154. ADX Indicator Trading Strategies - AvaTrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/adx-indicator-trading-strategies>
155. ADX for BTC [PineIndicators] - TradingView, consulté le mai 3, 2025, <https://es.tradingview.com/script/9tlkyuHL-ADX-for-BTC-PineIndicators/>
156. ADX Trend-Based Strategies | Market Pulse - FXOpen UK, consulté le mai 3, 2025, <https://fxopen.com/blog/en/adx-trend-based-strategies/>
157. Does Combining ADX and RSI Create a Better Profitable Trading Strategy?, consulté le mai 3, 2025, <https://eodhd.com/financial-academy/backtesting-strategies-examples/does-co>

- [mbining-adx-and-rsi-create-a-better-profitable-trading-strategy](#)
158. Top Crypto Momentum Indicators: ROC, OBV, ADX | Bitsgap blog, consulté le mai 3, 2025,
<https://bitsgap.com/blog/top-momentum-indicators-for-cryptocurrency-trading-roc-obv-adx>
 159. What Is the Ichimoku Cloud and How To Use It in Crypto Trading? - OSL, consulté le mai 3, 2025,
<https://osl.com/academy/article/what-is-the-ichimoku-cloud-and-how-to-use-it-in-crypto-trading>
 160. What Is the Ichimoku Cloud Technical Analysis Indicator? - Investopedia, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.investopedia.com/terms/i/ichimoku-cloud.asp>
 161. Ichimoku Cloud: A Guide to Understanding Trading Indicators - INDODAX, consulté le mai 3, 2025,
<https://indodax.com/academy/en/ichimoku-cloud-trading-crypto-indicator/>
 162. How to Use Ichimoku Cloud in Trend Following? - TIOmarkets, consulté le mai 3, 2025,
<https://tiomarkets.com/es/article/ichimoku-cloud-guide-in-trend-following>
 163. What is Ichimoku Cloud Trading Strategy & How to Use It? / Axi, consulté le mai 3, 2025, <https://www.axi.com/int/blog/education/ichimoku-cloud-trading-strategy>
 164. Ichimoku Cloud Trading Strategies | TrendSpider Learning Center, consulté le mai 3, 2025,
<https://trendspider.com/learning-center/ichimoku-cloud-trading-strategies/>
 165. Technical Analysis 101 | Trade the Ichimoku Cloud Like a Pro - Cryptohopper, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.cryptohopper.com/blog/trade-the-ichimoku-cloud-like-a-pro-447>
 166. Trade Like a Samurai: The 2025 Detailed Guide to Using the Ichimoku Cloud Strategy, consulté le mai 3, 2025,
<https://3commas.io/blog/the-detailed-guide-to-using-ichimoku-cloud-strategy>
 167. NEW Profitable Ichimoku Trading Strategy in TradingView (4h chart) - YouTube, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=dfsWBx6macw>
 168. Easy Ichimoku trend following strategy that let me pass the prop firm challenge in under 24 hours - YouTube, consulté le mai 3, 2025,
https://www.youtube.com/watch?v=IYm6a-QN2_s
 169. Top 10 Crypto Chart Patterns in 2025 - ITB Broker, consulté le mai 3, 2025,
<https://itbfx.com/cryptocurrency/crypto-patterns/>
 170. Crypto Chart Patterns in trading | altFINS, consulté le mai 3, 2025,
<https://altfins.com/knowledge-base/chart-patterns/>
 171. 11 Trading Chart Patterns You Should Know - FOREX.com US, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.forex.com/en-us/learn-forex-trading/11-chart-patterns-you-should-know/>
 172. Master Chart Patterns: A Beginner's Guide to Learn & Earn \$10 Daily on Binance Crypto trading, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.binance.com/ar/square/post/17319376275465>

173. MASTER THESE CHART PATTERNS & AVOID LOSSES FOREVER! | MR CRYPTO_ on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/square/post/22131631530377>
174. What Are the Key Chart Patterns Used by Crypto Traders? - Kriptomat, consulté le mai 3, 2025, <https://kriptomat.io/finance-investing/what-are-the-key-chart-patterns-used-by-crypto-traders/>
175. A Guide to Crypto Chart Patterns to Improve Your Trading - BitDegree, consulté le mai 3, 2025, <https://www.bitdegree.org/crypto/tutorials/crypto-chart-pattern-guide>
176. Breakout chart patterns - Emerging v. Complete - altFINS, consulté le mai 3, 2025, <https://altfins.com/knowledge-base/emerging-v-completed/>
177. 42 Chart Patterns for Effective Intraday, Swing & F&O Trading - Strike.money, consulté le mai 3, 2025, <https://www.strike.money/technical-analysis/chart-patterns>
178. Chart Patterns for Crypto Trading - GoodCrypto, consulté le mai 3, 2025, <https://goodcrypto.app/wp-content/uploads/2022/09/GoodCrypto-patterns-presentation.pdf>
179. Candlestick Patterns: The Updated Complete Guide (2025) - Morpher, consulté le mai 3, 2025, <https://www.morpher.com/blog/candlestick-patterns>
180. Essential Candlestick Patterns for Crypto Traders - altFINS, consulté le mai 3, 2025, <https://altfins.com/knowledge-base/essential-candlestick-patterns-for-crypto-traders/>
181. 59 Candlestick Patterns Every Trader Must Know in 2025 - XS, consulté le mai 3, 2025, <https://www.xs.com/en/blog/candlestick-patterns-types/>
182. Best Indicators for Identifying Crypto Breakouts - Cryptohopper, consulté le mai 3, 2025, <https://www.cryptohopper.com/blog/best-indicators-for-identifying-crypto-breakouts-11373>
183. The BEST Candlestick Pattern Guide You'll EVER FIND - YouTube, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=m4WOwgUMQuc>
184. 40 Powerful Candlestick Patterns: A Complete Trading Guide for Beginner Traders, consulté le mai 3, 2025, <https://www.strike.money/technical-analysis/types-of-candlesticks-patterns>
185. 830 Candlestick breakout ideas | trading quotes, trading strategies, trading charts - Pinterest, consulté le mai 3, 2025, <https://za.pinterest.com/garyihallendorff/candlestick-breakout/>
186. The Ultimate Guide to Chart Patterns: How to Predict Crypto Moves Like a Pro! | Panda Traders on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/22276039543522>
187. Fundamental & Technical Analysis: How to Read Chart Patterns and Master Market Trends, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/blog/all/fundamental--technical-analysis-how-to-read-chart-patterns-and-master-market-trends-8970709891698795629>

188. Triangle Patterns in Trading: How to Read, Open Positions, and Risk Management | CoinGadget on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/15528701442401>
189. 9 Candlestick Patterns Every Smart Trader Must Master to Minimize Losses | AlphaAnalyst on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/21911917395569>
190. Mastering Candle Patterns on Binance: A Beginner-to-Pro Guide, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/18512638232474>
191. 16 Must-Know Candlestick Patterns for a Successful Trade | Trading Heights on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/284312>
192. How to Read the Most Popular Crypto Candlestick Patterns | Binance TH, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.th/en/academy/trading/7854265eb0a7459abcd1d53bab75ac33>
193. How to Read the Most Popular Candlestick Patterns | Binance Academy, consulté le mai 3, 2025, <https://academy.binance.com/en/articles/how-to-read-the-most-popular-crypto-candlestick-patterns>
194. Mastering Candlestick Patterns for Successful Crypto Trading - altFINS, consulté le mai 3, 2025, <https://altfins.com/knowledge-base/mastering-candlestick-patterns-for-successful-crypto-trading/>
195. How to Find Entry-Exit Points Using Multiple Time Frame Analysis - OSL, consulté le mai 3, 2025, <https://osl.com/academy/article/how-to-find-entry-exit-points-using-multiple-time-frame-analysis>
196. Unlock Trading Success with Multi-Timeframe Mastery for BYBIT:BTCUSDT by SkepticWise, consulté le mai 3, 2025, <https://www.tradingview.com/chart/BTCUSDT/FhW3wemr-Unlock-Trading-Success-with-Multi-Timeframe-Mastery/>
197. Top 5 Effective Strategies for Multi-Timeframe Analysis - Spider Software, consulté le mai 3, 2025, <https://www.spidersoftwareindia.com/blog/top-5-effective-strategies-for-multi-timeframe-analysis/>
198. Top 5 Proven Strategies for Multi-Timeframe Analysis, consulté le mai 3, 2025, <https://goelasf.in/blog/top-5-strategies-for-multi-timeframe-analysis/>
199. Multiple time-frame analysis in Crypto trading | altFINS, consulté le mai 3, 2025, <https://altfins.com/knowledge-base/trading-multiple-time-frames/>
200. How To Perform A Multi TimeFrame Analysis + 5 Strategies - Tradeciety, consulté le mai 3, 2025, <https://tradeciety.com/how-to-perform-a-multiple-time-frame-analysis>
201. How to Use Multi-Time Frame Analysis in Crypto Markets - ZenLedger, consulté le mai 3, 2025, <https://zenledger.io/blog/how-to-use-multi-timeframe-analysis-in-crypto-market>

- [s/](#)
202. Breakout Trading Strategy: How to Trade Breakouts - OSL, consulté le mai 3, 2025,
<https://osl.com/academy/article/breakout-trading-strategy-how-to-trade-breakouts>
 203. Algorithmic Crypto Trading VI: Breakout Trading - Robuxio, consulté le mai 3, 2025, <https://www.robuxio.com/algorithmic-crypto-trading-vi-breakout-trading/>
 204. Breakout Trading: Definition, Types, and Pros & Cons - dYdX Academy, consulté le mai 3, 2025, <https://dydx.exchange/crypto-learning/breakout-trading>
 205. Breakout Trading Strategy: Identifying Breakouts - Altrady, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.altrady.com/blog/crypto-trading-strategies/breakout-trading-strategy>
 206. ### A Beginner's Guide to Trading Breakouts in Cryptocurrency | CryptoMasterMindX on Binance Square, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.binance.com/en/square/post/17419606223937>
 207. What is a Breakout Trading Strategy & How to Trade It? / Axi, consulté le mai 3, 2025, <https://www.axi.com/int/blog/education/breakout-trading-strategy>
 208. Trading crypto breakouts on MT4 & MT5 - Pepperstone, consulté le mai 3, 2025,
<https://pepperstone.com/en-eu/education/trading-crypto-breakouts-on-mt4-mt5/>
 209. Crypto Arbitrage Strategy: 3 Core Statistical Approaches - CoinAPI.io, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.coinapi.io/blog/3-statistical-arbitrage-strategies-in-crypto>
 210. A Beginner's Guide to Day Trading Crypto - Gemini, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.gemini.com/cryptopedia/day-trading-crypto>
 211. Master Advanced Crypto Trading Strategies for 2025 - AvaTrade, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.avatrade.com/education/online-trading-strategies/crypto-trading-strategies>
 212. Short-term crypto trading can be profitable if you use the right strategies | SDNews.com, consulté le mai 3, 2025,
<https://sdnews.com/short-term-crypto-trading-can-be-profitable-if-you-use-the-right-strategies/>
 213. Cryptocurrency Trading Strategies: All You Should Know Before You Start Investing, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.bitstore.net/en/blog/cryptocurrency-trading-strategies/>
 214. Day trading vs. HODLing: Strategies for Crypto Investors - Bitstamp, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.bitstamp.net/learn/crypto-trading/day-trading-vs-hodling-strategies-for-crypto-investors/>
 215. How To Profitably Trade Bitcoin's Overnight Sessions? - QuantPedia, consulté le mai 3, 2025,
<https://quantpedia.com/how-to-profitably-trade-bitcoins-overnight-sessions/>

216. A broad analysis of short-term overreactions in the market for cryptocurrencies, consulté le mai 3, 2025, <https://ideas.repec.org/a/eme/jespps/jes-09-2021-0488.html>
217. Momentum trading in cryptocurrencies: Short-term returns and diversification benefits - ePrints Soton - University of Southampton, consulté le mai 3, 2025, https://eprints.soton.ac.uk/434719/1/Momentum_trading_in_cryptocurrencies_Short_term_returns_and_diversification_benefits.pdf
218. Public Keys: Strategy Doubles Down on Bitcoin Plans, Robinhood Glitters With Gold - Decrypt, consulté le mai 3, 2025, <https://decrypt.co/317671/public-keys-strategy-bitcoin-robinhood-gold>
219. Cryptocurrency Market News - FOREX.com, consulté le mai 3, 2025, <https://www.forex.com/en/news-and-analysis/cryptocurrency-market/>
220. Bitcoin.com News, consulté le mai 3, 2025, <https://news.bitcoin.com/>
221. Bitcoin Magazine | Bitcoin News, Analysis & Insights, consulté le mai 3, 2025, <https://bitcoinmagazine.com/>
222. Cryptocurrency News - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/cryptocurrency-news-5114163>
223. 10 Best Crypto Day Trading Strategies - OSL, consulté le mai 3, 2025, <https://osl.com/academy/article/10-best-crypto-day-trading-strategies>
224. Cryptocurrencies - CME Group, consulté le mai 3, 2025, <https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies.html>
225. How to Profit from Volatility: A Guide to Crypto Swing Trading - Veli.io, consulté le mai 3, 2025, <https://veli.io/blog/how-to-profit-from-volatility-a-guide-to-crypto-swing-trading/>
226. Cryptocurrency Trading Research - QuantPedia, consulté le mai 3, 2025, <https://quantpedia.com/cryptocurrency-trading-research/>
227. CoinAPI's Crypto Order Book Data: A Look at Tick-Level Information, consulté le mai 3, 2025, <https://www.coinapi.io/blog/coinapi-tick-level-order-book-data>
228. What Is an Order Book and How Does It Work in Crypto Trading? - OSL, consulté le mai 3, 2025, <https://osl.com/academy/article/what-is-an-order-book-and-how-does-it-work-in-crypto-trading>
229. How to Obtain Order Book Data in Crypto? - CoinAPI.io, consulté le mai 3, 2025, <https://www.coinapi.io/blog/order-book-data-in-crypto>
230. Order book & Trades - altFINS, consulté le mai 3, 2025, <https://altfins.com/knowledge-base/crypto-order-book/>
231. Cryptocurrency Order Book Data - Amberdata, consulté le mai 3, 2025, <https://www.amberdata.io/order-book>
232. Crypto Order Book Data: Everything You Need to Know - Calibrant, consulté le mai 3, 2025, <https://www.calibrant.com/blog/crypto-order-book-data-strategies-guide>
233. Order Book Liquidity on Crypto Exchanges - MDPI, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mdpi.com/1911-8074/18/3/124>
234. What is an order book? - Coinbase, consulté le mai 3, 2025,

- <https://www.coinbase.com/learn/advanced-trading/what-is-an-order-book>
235. What is an Order Book and How Does it Work? - Binance, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/16574983116530>
236. What is an order book and how does it work - Binance, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/16574982196466>
237. What is an order book and how does it work? - Binance, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/16574983497458>
238. Order Book - Faisal Khan, consulté le mai 3, 2025, <https://faisalkhan.com/knowledge-center/payments-wiki/o/order-book/>
239. Binance Spot Trading 101: A Thorough Guide - BitDegree, consulté le mai 3, 2025, <https://www.bitdegree.org/crypto/tutorials/binance-spot-trading>
240. Understanding Order Book and Market Depth | Binance Support, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/support/faq/detail/da311403b10347f09ff783a2525c8aa6>
241. consulté le janvier 1, 1970, <https://academy.binance.com/en/articles/how-to-read-binance-order-books>
242. Developer setup - Freqtrade, consulté le mai 3, 2025, <https://www.freqtrade.io/en/stable/developer/>
243. How to add external data sources in real time algorithms? · Issue #6335 - GitHub, consulté le mai 3, 2025, <https://github.com/freqtrade/freqtrade/issues/6335>
244. Integration of additional external data sources like APIs · Issue #5044 - GitHub, consulté le mai 3, 2025, <https://github.com/freqtrade/freqtrade/issues/5044>
245. I got another one for you guys - I coded a tool to help you find a profitable trading strategy using backtesting on historical data, as always it's open source : r/CryptoCurrency - Reddit, consulté le mai 3, 2025, https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/nyvezo/i_got_another_one_for_you_guys_i_coded_a_tool_to/
246. Volume Spread Analysis (VSA) is a technical analysis method | Rawassiya on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en-AE/square/post/17634369856065>
247. Volume Spread Analysis - InstaForex, consulté le mai 3, 2025, https://www.instaforex.com/knowledge_base/466-volume-spread-analysis
248. Trading Volume: Analysis and Interpretation - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/ask/answers/041015/why-trading-volume-important-investors.asp>
249. VOLUME SPREAD ANALYSIS - YouTube, consulté le mai 3, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=_WINYV-RpnA
250. BEST Volume Spread Analysis (VSA) & Smart Money Concepts (SMC) Trading Course, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=m2Pt9HCZPJl>
251. Volume Spread Analysis with Python | Algorithmic Trading Indicator - YouTube,

- consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=FmPThiXtLYc>
252. Volume Spread Analysis and FOMO of Strong Directional Moves - NinjaTrader, consulté le mai 3, 2025, <https://ninjatrader.com/futures/blogs/volume-spread-analysis-and-fomo-of-strong-directional-moves/>
253. How Volume Analysis Works In Crypto Trading? Your Jaw Will Drop! - YouTube, consulté le mai 3, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=SoCxHuEDNHg>
254. Volume Spread Analysis (VSA) is a technical analysis method | Rawassiya on Binance Square, consulté le mai 3, 2025, <https://www.binance.com/en/square/post/17634369856065>
255. How To Use Stock Volume To Improve Your Trading - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/technical/02/010702.asp>
256. Trend Trading: The 4 Most Common Indicators - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/041814/four-most-commonly-used-indicators-trend-trading.asp>
257. Volume-Weighted Average Price (VWAP): Definition and Calculation - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp>
258. Volume Analysis: How to Calculate its Meaning - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/v/volume-analysis.asp>
259. Volume vs. Open Interest: What's the Difference? - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/ask/answers/050615/what-difference-between-open-interest-and-volume.asp>
260. Interpreting Volume in the Futures Market - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/articles/trading/03/102203.asp>
261. Spreads in Finance: The Multiple Meanings in Trading Explained - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/s/spread.asp>
262. Market Regime Change Detection with ML - QuestDB, consulté le mai 3, 2025, <https://questdb.com/glossary/market-regime-change-detection-with-ml/>
263. Adaptive Market Making | QuestDB, consulté le mai 3, 2025, <https://questdb.com/glossary/adaptive-market-making/>
264. Building an Adaptive Trading System with Regime Switching, GA's & RL : r/quant - Reddit, consulté le mai 3, 2025, https://www.reddit.com/r/quant/comments/1jhhk3c/building_an_adaptive_trading_system_with_regime/
265. [Research + Collaboration] Building an Adaptive Trading System with Regime Switching, Genetic Algorithms & RL : r/reinforcementlearning - Reddit, consulté le mai 3, 2025, https://www.reddit.com/r/reinforcementlearning/comments/1jhgf9c/research_collaboration_building_an_adaptive/
266. Market Regimes in Quantitative Wealth and Investment Management, consulté le mai 3, 2025, <https://fsc.stevens.edu/market-regimes-in-quantitative-wealth-and-investment->

[management/](#)

267. Market regime detection using Statistical and ML based approaches | Devportal, consulté le mai 3, 2025, <https://developers.lseg.com/en/article-catalog/article/market-regime-detection>
268. Testing Market Regime Indicators - Helping you Master EasyLanguage, consulté le mai 3, 2025, <https://easylangagemastery.com/building-strategies/trend-testing-indicators/>
269. [2208.11574] Improving on the Markov-Switching Regression Model by the Use of an Adaptive Moving Average - arXiv, consulté le mai 3, 2025, <https://arxiv.org/abs/2208.11574>
270. Hidden Markov Models in Market Regime Detection - QuestDB, consulté le mai 3, 2025, <https://questdb.com/glossary/hidden-markov-models-in-market-regime-detection/>
271. Intraday Application of Hidden Markov Models - QuantConnect.com, consulté le mai 3, 2025, <https://www.quantconnect.com/research/17900/intraday-application-of-hidden-markov-models/>
272. A Hidden Markov Model (HMM) for predicting Bitcoin - Kaggle, consulté le mai 3, 2025, <https://www.kaggle.com/code/hassanoukhouya/a-hidden-markov-model-hmm-for-predicting-bitcoin>
273. Market Regime Detection with Hidden Markov Model - QuantInsti Blog, consulté le mai 3, 2025, <https://blog.quantinsti.com/market-regime-detection-hidden-markov-model-project-fahim/>
274. Hidden Markov Models for Regime Detection using R - QuantStart, consulté le mai 3, 2025, <https://www.quantstart.com/articles/hidden-markov-models-for-regime-detection-using-r/>
275. Hidden Markov Models - QuantConnect.com, consulté le mai 3, 2025, <https://www.quantconnect.com/docs/v2/research-environment/applying-research/hidden-markov-models>
276. A hidden Markov model to detect regime changes in cryptoasset markets - ResearchGate, consulté le mai 3, 2025, https://www.researchgate.net/publication/341915689_A_hidden_Markov_model_to_detect_regime_changes_in_cryptoasset_markets
277. Regime-Switching Factor Investing with Hidden Markov Models - MDPI, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mdpi.com/1911-8074/13/12/311>
278. Detecting multivariate market regimes via clustering algorithms - Imperial College London, consulté le mai 3, 2025, https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/faculty-of-natural-sciences/departement-of-mathematics/math-finance/212236006---James-Mc-Greevy---MC-GREEVY_JAMES_01075416.pdf
279. How Do You Use PCA? Here's My Volatility Regime Detection Approach :

- r/algotrading, consulté le mai 3, 2025,
https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1k9pocv/how_do_you_use_pca_heres_my_volatility_regime/
280. Regime Classifier Oscillator (AiBitcoinTrend) - TradingView, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.tradingview.com/script/0bslUwzs-Regime-Classifier-Oscillator-AiBitcoinTrend/>
281. Data-driven Approach to Clustering Similar Macroeconomic Regimes - Alpha Architect, consulté le mai 3, 2025,
<https://alphaarchitect.com/clustering-macroeconomic-regimes/>
282. Imaging Time Series for Deep Embedded Clustering: a Cryptocurrency Regime Detection Use Case - ResearchGate, consulté le mai 3, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/360974038_Imaging_Time_Series_for_Deep_Embedded_Clustering_a_Cryptocurrency_Regime_Detection_Use_Case
283. Non-parametric online market regime detection and regime clustering for multidimensional and path-dependent data structures - IDEAS/RePEc, consulté le mai 3, 2025, <https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2306.15835.html>
284. Detecting multivariate market regimes via clustering algorithms - The AI Finance Frontier, consulté le mai 3, 2025,
<https://theaifinancefrontier.beehiiv.com/p/detecting-multivariate-market-regimes-via-clustering-algorithms>
285. [2306.15835] Non-parametric online market regime detection and regime clustering for multidimensional and path-dependent data structures - arXiv, consulté le mai 3, 2025, <https://arxiv.org/abs/2306.15835>
286. Fuzzy Logic: Definition, Meaning, Examples, and History - Investopedia, consulté le mai 3, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/f/fuzzy-logic.asp>
287. Evaluation of Cryptocurrency Investment with Fuzzy Logic in On-chain Analysis, consulté le mai 3, 2025,
<http://easiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12416/6540/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
288. Applying the Fuzzy BWM to Determine the Cryptocurrency Trading System under Uncertain Decision Process - MDPI, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.mdpi.com/2075-1680/12/2/209>
289. Bitcoin Buy/Sell Decision Making with a Fuzzy Inference System - ResearchGate, consulté le mai 3, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/365560549_Bitcoin_BuySell_Decision_Making_with_a_Fuzzy_Inference_System
290. Bitcoin Price Prediction with Fuzzy Logic - DergiPark, consulté le mai 3, 2025,
<https://dergipark.org.tr/en/pub/saufenbilder/issue/84130/1250302>
291. Fuzzy logic, trading uncertainty and technical trading - IDEAS/RePEc, consulté le mai 3, 2025, <https://ideas.repec.org/a/eee/jbfin/v37y2013i2p578-586.html>
292. Zorro Project: Free Algorithmic Trading with C/C++, consulté le mai 3, 2025,
<https://zorro-project.com/>
293. A Compensatory Fuzzy Logic Model in Technical Trading - MDPI, consulté le mai 3, 2025, <https://www.mdpi.com/2075-1680/10/1/36>

294. Machine Learning Techniques for Trading Bots | Restackio, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.restack.io/p/ai-in-blockchain-and-crypto-analytics-answer-ml-trading-cat-ai>
295. Understanding Machine Learning Algorithms in Cryptocurrency Trading: Complete Guide, consulté le mai 3, 2025,
<https://3commas.io/blog/understanding-machine-learning-algorithms-in-crypt>
296. Algorithmic Trading in Crypto: Strategies & Tools - Caladan, consulté le mai 3, 2025,
<https://caladan.xyz/methods-for-creating-more-efficient-algorithms-for-crypto-trading/>
297. Predicting the Bitcoin's price using AI - Frontiers, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1519805/full>
298. Why Implement Machine Learning in Crypto Bot Development? - Wealwin Technologies, consulté le mai 3, 2025,
<https://www.alwin.io/machine-learning-in-crypto-bot-development>
299. (PDF) Reinforcement Learning for Developing Adaptive Cryptocurrency Trading Strategies, consulté le mai 3, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/384328579_Reinforcement_Learning_for_Developing_Adaptive_Cryptocurrency_Trading_Strategies
300. Adaptive Algorithms in Modern Trading: The Power of Advanced Visualization - Bookmap, consulté le mai 3, 2025,
<https://bookmap.com/blog/adaptive-algorithms-in-modern-trading-the-power-of-advanced-visualization>
301. A Comprehensive Analysis of Machine Learning Models for Algorithmic Trading of Bitcoin - arXiv, consulté le mai 3, 2025, <https://arxiv.org/pdf/2407.18334>
302. ATR Trailing Stops: A Guide to Better Risk Management | TrendSpider Learning Center, consulté le mai 3, 2025,
<https://trendspider.com/learning-center/atr-trailing-stops-a-guide-to-better-risk-management/>
303. How to Use Volume in Crypto Trading? - OSL, consulté le mai 3, 2025,
<https://osl.com/academy/article/how-to-use-volume-in-crypto-trading/>
304. Crypto Volume Tracker: Spot Unusual Volume and Momentum with altFINS, consulté le mai 3, 2025,
<https://altfins.com/knowledge-base/crypto-volume-tracker-spot-unusual-volume/>
305. This INTRADAY trading indicator is a lifesaver: How to use the ATR indicator in day trading?, consulté le mai 3, 2025,
https://www.youtube.com/watch?v=DHOO0n_kgsE